Matemática Discreta I

ACH2013 – turma 94

1ª Prova

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Mituhiro Fukuda

2º semestre de 2026 — 16 de outubro de 2026

Instruções sobre as respostas das questões:

a. Caso utilize lápis para responder, escreva com pressão suficiente para ser legível.

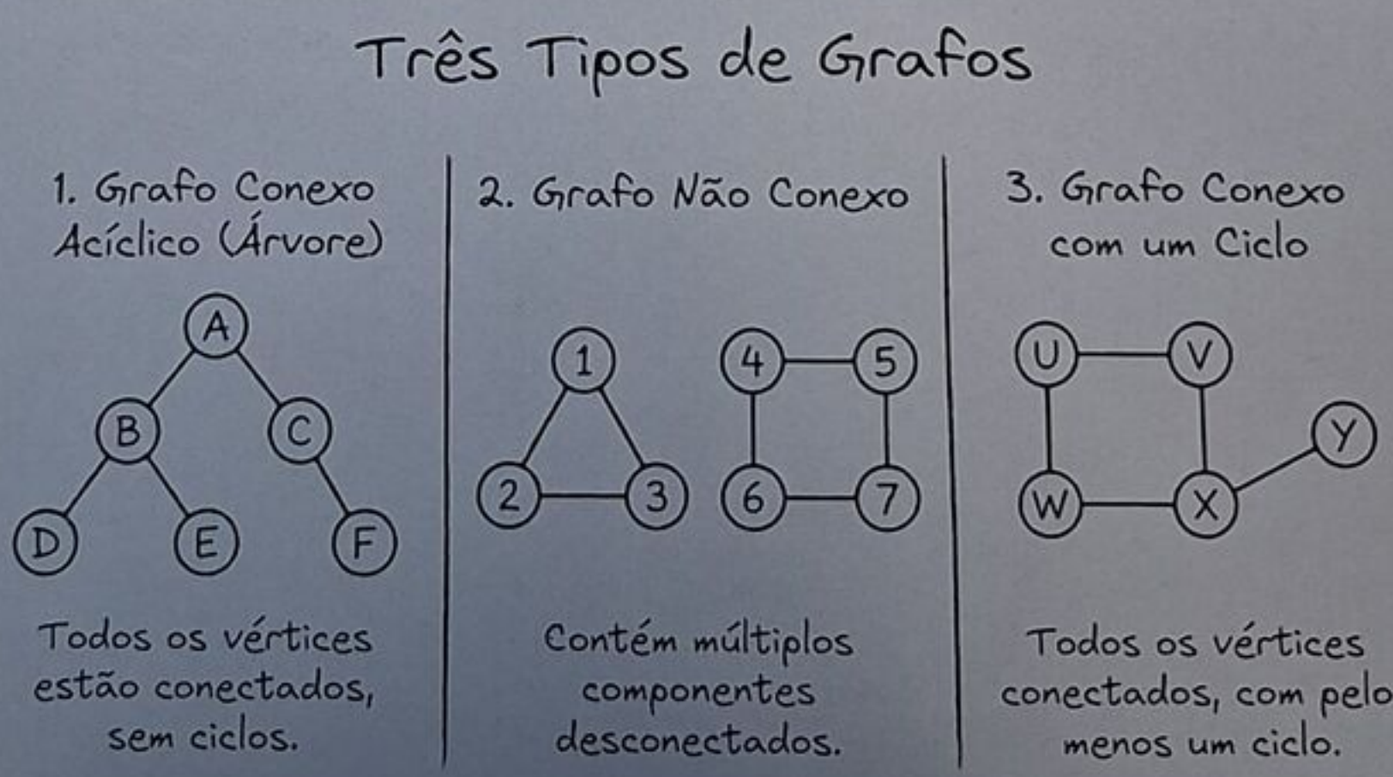
b. Caso introduza uma nova notação, explique-a.

c. Não é necessário responder às questões em ordem numérica desde que estejam devidamente identificadas.

d. Dúvidas em relação às questões serão respondidas 30 minutos após o início da prova.

1. (1,5 pontos) Mostre que $1^3+2^3+\cdots+n^3 = (1+2+\cdots+n)^2$ para todo número inteiro positivo n.

2. (1,5 pontos) Seja $G = (V, E)$ um grafo onde V é o conjunto dos vértices e E é o conjunto das arestas que ligam estes vértices. Suponha que G é conexo, ou seja, para todo par de vértices de V, eles estão conectados por arestas, e não existem ciclos (acíclico), ou seja, não é possível voltar ao mesmo vértice passando uma única vez pelas arestas. Mostre que o número de arestas é exatamente um número a menos do que o número de vértices, ou seja, $|E| = |V| - 1$. Vide as figuras geradas pelo Gemini 3.1 Pro.



3. (1,5 pontos) Sejam A, B e C conjuntos arbitrários. Encontre e justifique uma expressão para $|A \cup B \cup C|$ que considera o número de elementos de A, B, C e suas interseções.

4. (1,5 pontos) Uma partição P_1 é denominada um refinamento da partição P_2 se todo conjunto em P_1 for um subconjunto de um dos conjuntos em P_2. Sejam s e t duas sequências de bits e $(s,t) \in R_n$ se e somente se s e t tiverem pelo menos os n primeiros bits que coincidam. Argumente (demonstre) que a partição do conjunto de todas as sequências de bits formada pelas classes de equivalência de sequências de bits relativas à relação de equivalência R_7 é um refinamento da partição formada pelas classes de equivalência de sequências de bits relativas à relação de equivalência R_3.

5. Considere os conjuntos $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ e $B = \{I, II, III, IV, V\}$ e as relações $S = \{(\alpha, I), (\alpha, III), (\beta, III), (\beta, I), (\gamma, V), (\delta, III), (\delta, IV)\}$ e $R = \{(I, \alpha), (II, \beta), (II, \gamma), (III, \alpha), (IV, \gamma), (V, \delta)\}$ definidas neles.

   (a) (0,3 pontos) Determine uma representação de $R \circ S$ considerando o domínio A.

   (b) (0,2 pontos) Determine a imagem de $R \circ S$ considerando o domínio A.

6. (1,5 pontos) Mostre que $\forall x P(x) \wedge \exists y Q(y)$ é logicamente equivalente a $\forall x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$.

7. (2,0 pontos) Mostre que a proposição composta $\neg(r \to \neg s) \vee (s \wedge \neg q) \vee [(p \vee (q \wedge r)) \wedge \neg(q \to \neg r)]$ é logicamente equivalente a $\neg(q \wedge r) \to (s \wedge \neg q)$.